시험대비

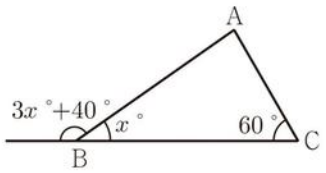
25문제 | 페르마 수학학원

1-2 평면도형의 성질1

블라인드 테스트

이름 _____

01 다음 그림의 $\triangle ABC$에서 x의 값은?

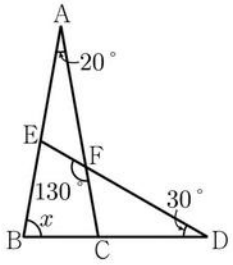


① 35 ② 40 ③ 45
④ 50 ⑤ 55

02 다음 중 다각형에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

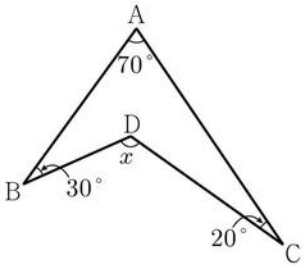
① 정육각형은 다각형이다.
② 모든 변의 길이가 같은 다각형을 정다각형이라 한다.
③ 다각형의 꼭짓점의 개수는 내각의 개수와 같다.
④ 3개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형을 다각형이라 한다.
⑤ 정다각형의 한 꼭짓점에서 내각과 외각의 크기는 같다.

03 다음 그림에서 $\angle x$의 크기는?



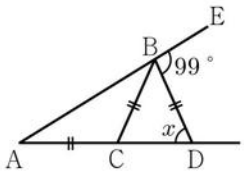
① 60 ° ② 70 ° ③ 80 °
④ 90 ° ⑤ 100 °

04 다음 그림에서 $\angle x$의 크기는?



① 100 ° ② 105 ° ③ 110 °
④ 115 ° ⑤ 120 °

05 다음 그림과 같이 세 변 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$, $\overline{BD}$의 길이가 같고 $\angle EBD$의 크기가 99° 일 때, $\angle x$의 크기는?



① 33° ② 49.5° ③ 66°
④ 82.5° ⑤ 99°

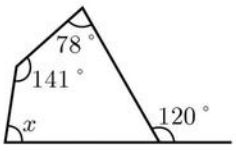
06 어떤 다각형의 내부의 한 점에서 각 꼭짓점에 선분을 그었을 때 생기는 삼각형이 7개일 때, 이 다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

07 대각선의 개수가 54인 다각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

08 다음 그림에서 $\angle x$의 크기는?



① 81° ② 71° ③ 61°
④ 51° ⑤ 41°

09 외각의 크기의 비가 $1:2:3:4$인 사각형에서 크기가 가장 큰 내각과 가장 작은 내각의 크기의 합은?

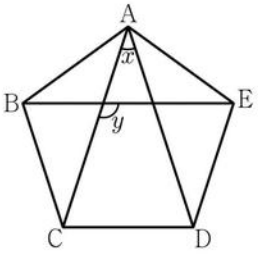
① 160° ② 165° ③ 170°
④ 175° ⑤ 180°

10 다음 그림은 정다각형 모양의 색종이의 일부분을 찢은 것이다. 이 색종이의 원래 모양으로 알맞은 것은?



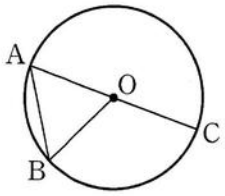
① 정육각형 ② 정칠각형 ③ 정팔각형
④ 정구각형 ⑤ 정십각형

11 다음 그림과 같은 정오각형 ABCDE에서 $\angle x + \angle y$의 크기는?



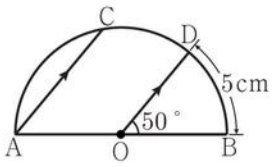
① 144° ② 146° ③ 148°
④ 150° ⑤ 152°

12 아래 그림과 같은 원 O에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



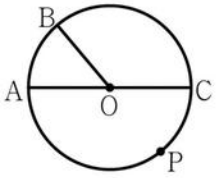
① $\overline{AB}$는 현이고, $\overline{OB}$는 반지름이다.
② $\angle AOB$는 호 AB에 대한 중심각이다.
③ $\overline{AC}$는 이 원의 현 중에서 가장 긴 현이다.
④ $\overline{AB}$와 $\widehat{AB}$로 둘러싸인 도형은 부채꼴이다.
⑤ $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$

13 다음 그림의 반원 O에서 $\overline{AC}/\!/\overline{OD}$, $\angle DOB=50^\circ$, $\widehat{BD}=5\,\text{cm}$일 때, $\widehat{AC}$의 길이는?



① 6 cm ② 8 cm ③ 10 cm
④ 12 cm ⑤ 14 cm

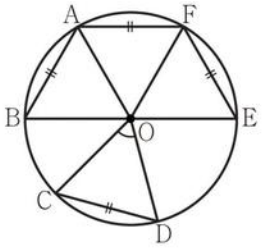
14 아래의 그림의 원 O에서 $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CPA}=1:3:4$일 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



〈보기〉
ㄱ. $\angle BOC=135^\circ$
ㄴ. $\widehat{AB}=6\,\text{cm}$이면 $\widehat{CPA}=30\,\text{cm}$이다.
ㄷ. 반지름의 길이가 4 cm이면 부채꼴 OAB의 넓이는 $2\pi\,\text{cm}^2$이다.
ㄹ. $\widehat{BC}=12\,\text{cm}$이면 $\widehat{AB}=6\,\text{cm}$이다.

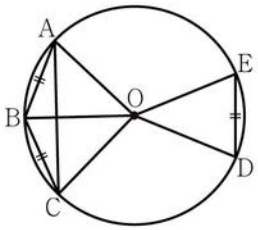
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

15 다음 그림에서 $\overline{BE}$는 원 O의 지름이고 $\overline{BA}=\overline{AF}=\overline{FE}=\overline{CD}$일 때, $\angle COD$의 크기는?



① 55° ② 60° ③ 65°
④ 70° ⑤ 75°

16 아래 그림의 원 O에서 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{DE}$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

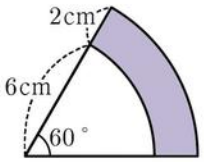


① $\angle AOB=\angle EOD$ ② $\widehat{AB}=\widehat{BC}$
③ $\widehat{ED}=\frac{1}{2}\widehat{AC}$ ④ $\overline{AC}=2\overline{DE}$
⑤ (부채꼴 AOC의 넓이)$=2\times$(부채꼴 DOE의 넓이)

17 호의 길이가 $2\pi\,\text{cm}$, 넓이가 $5\pi\,\text{cm}^2$인 부채꼴의 중심각의 크기는?

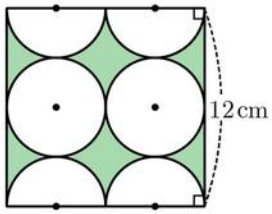
① 36° ② 72° ③ 96°
④ 108° ⑤ 120°

18 다음 도형에서 색칠한 부분의 둘레의 길이는?



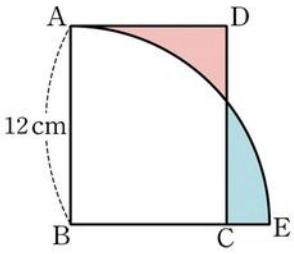
① $(3+5\pi)\,\text{cm}$ ② $\left(4+\frac{15}{2}\pi\right)\text{cm}$
③ $\left(4+\frac{14}{3}\pi\right)\text{cm}$ ④ $\left(5+\frac{14}{3}\pi\right)\text{cm}$
⑤ $\left(6+\frac{12}{5}\pi\right)\text{cm}$

19 다음 그림과 같이 정사각형 내부에 반지름의 길이가 같은 원과 반원이 있을 때, 색칠한 부분의 넓이는?



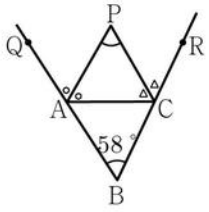
① $(72-18\pi)\,\text{cm}^2$ ② $(72-9\pi)\,\text{cm}^2$
③ $(144-36\pi)\,\text{cm}^2$ ④ $(144-18\pi)\,\text{cm}^2$
⑤ $(144-9\pi)\,\text{cm}^2$

20 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=12\,\text{cm}$인 직사각형 ABCD와 부채꼴 ABE가 있다. 색칠한 두 부분의 넓이가 같을 때, $\overline{BC}$의 길이는?



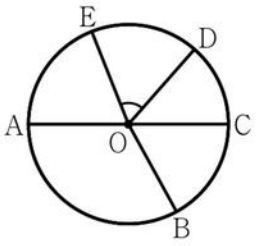
① $2\pi\,\text{cm}$ ② $3\pi\,\text{cm}$ ③ $4\pi\,\text{cm}$
④ $5\pi\,\text{cm}$ ⑤ $6\pi\,\text{cm}$

21 다음 그림과 같이 $\angle B=58^\circ$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$, $\angle C$의 외각의 이등분선의 교점을 P라 할 때, $\angle P$의 크기를 구하시오.

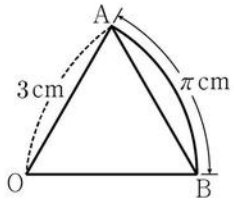


22 내각의 크기의 합이 1800° 인 다각형의 꼭짓점의 개수를 구하시오.

23 다음 그림과 같은 원 O에서 $\overline{AC}$는 원 O의 지름이고 $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{DE}=7:5:4$일 때, $\angle DOE$의 크기를 구하시오.



24 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 3 cm인 부채꼴 AOB에서 $\widehat{AB}=\pi$ cm일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



25 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1 cm인 원을 한 변의 길이가 8 cm인 정삼각형의 주위를 따라 한 바퀴 돌렸다. 이때 원이 지나간 자리의 넓이를 $(a+b\pi)\text{cm}^2$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 정수이다.)

